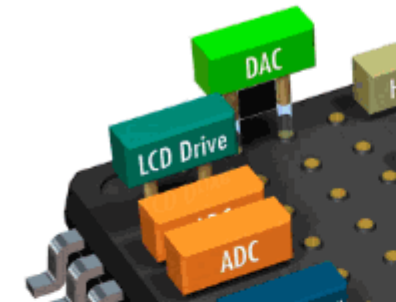


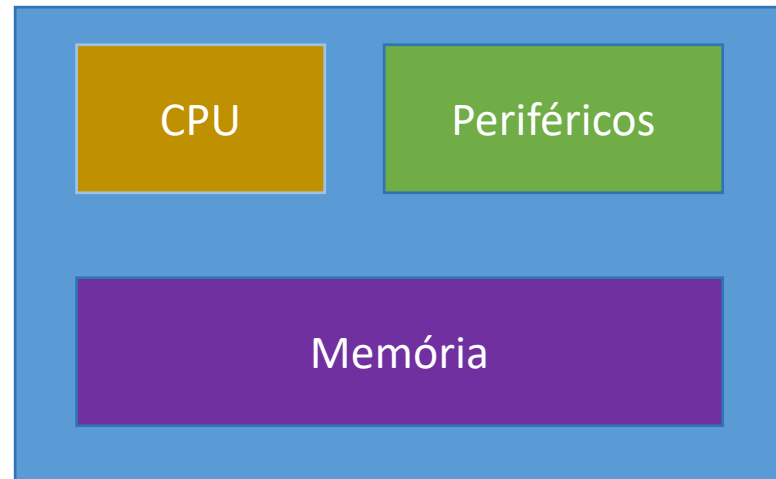
Sistemas Microcontrolados e Microprocessados

Introdução



Sistema Computacional Embarcado

- Sistema composto por uma unidade de processamento, memória, e periféricos;
- Integra outro ambiente computacional, geralmente um produto eletrônico.
 - Ex.: Aeronaves, automóveis, eletrodomésticos, equipamentos médicos, equipamentos de telecomunicações etc.



Firmware

- Em sistemas embarcados, denominamos o programa executado de *firmware*.
- É desenvolvido para resolver problemas específicos, e adequado à arquitetura do sistema alvo.
- É armazenado em uma memória ROM ou FLASH;
- É executado com recursos limitados (não há teclado, monitor; baixa memória e velocidade);

A partir de agora, precisamos estar ainda mais atentos à otimização do código, e à arquitetura do sistema embarcado para o qual vamos programar.

Cenários de Aplicação

Onde você imagina um sistema computacional embarcado?

Cenários de Aplicação

Onde você imagina um sistema computacional embarcado?

R.: Em todo equipamento eletrônico que necessita de uma lógica programada para executar suas tarefas.

Não há campo específico para aplicação de sistemas embarcados. Porém, em alguns haverão mais desafios que outros.

Microcontroladores

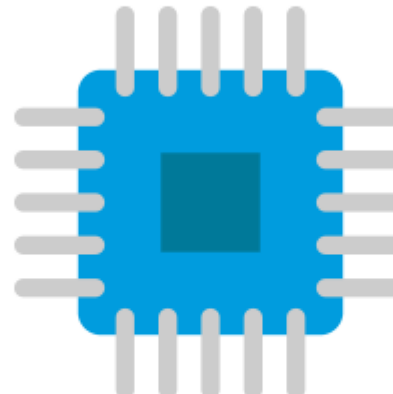
- Pequeno computador em um único **circuito integrado**;
- Contém 1 ou mais núcleos de **processamento**;
- Contém memória **RAM** e **FLASH**;
- Periféricos de entrada e saída programáveis;



Projetos microcontrolados têm a vantagem de custo reduzido comparado à um projeto que utiliza microprocessadores, memória e dispositivos separados.

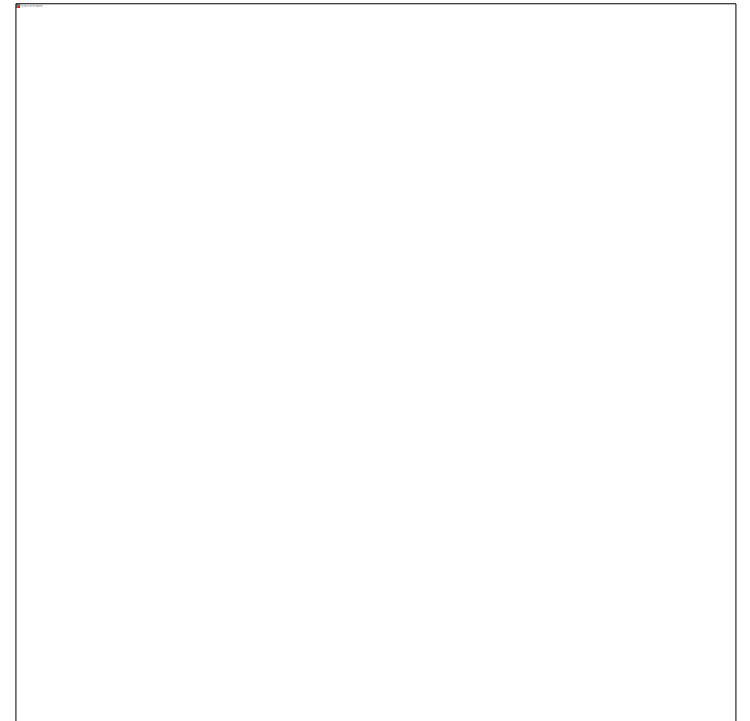
Microcontroladores - Componentes

- **CPU (Unidade de Processamento Central):** Interpreta as instruções do programa;
- **Memória FLASH:** Armazena as instruções do programa;
- **Memória RAM:** Armazena as variáveis e outros recursos em tempo de execução.



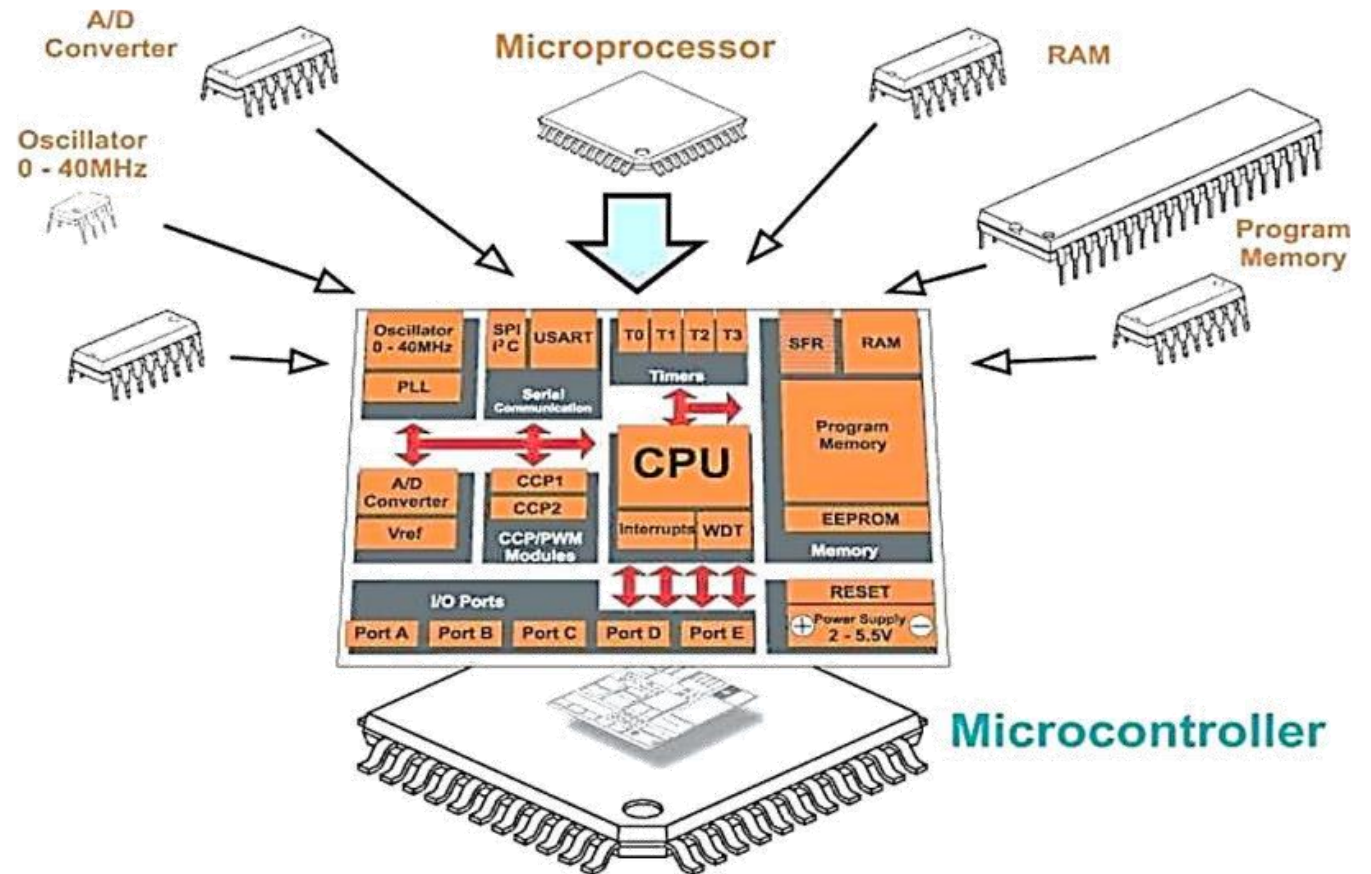
Microcontroladores - Componentes

- **Linhas de I/O (Portais):** Utilizados para controlar dispositivos externos ou receber informações de sensores, interruptores, botões etc.
- **Clock:** O sinal que dita a frequência de operação do microcontrolador, pode ser configurado via programação.
- **Outros periféricos:** UART, ADC, Timer, PWM...

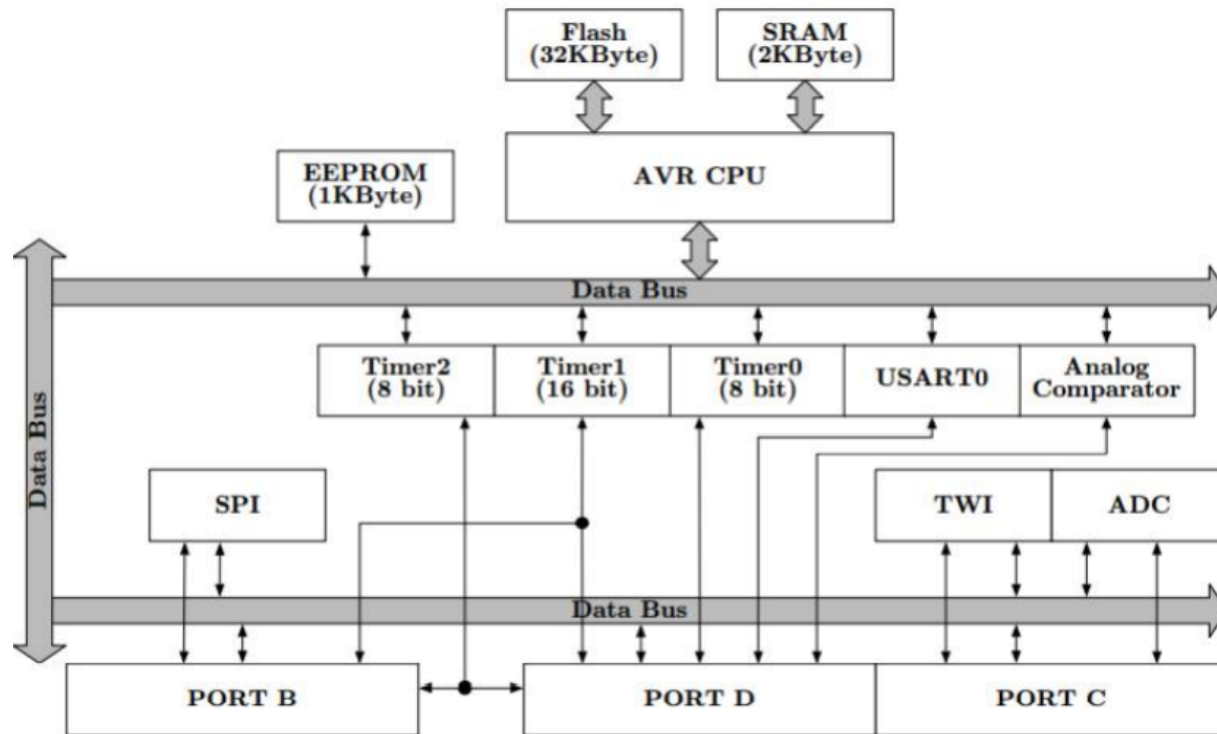


Arquitetura Genérica

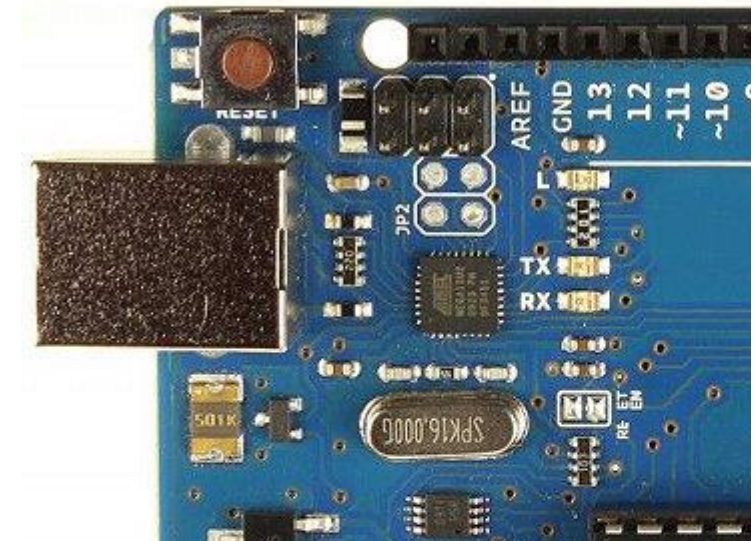
Em resumo, o microcontrolador é um sistema completo composto por vários outros componentes, todos **integrados** e **intercomunicáveis**.



Arquitetura ATMega328



- O ATmega328p é o microcontrolador presente na plataforma Arduino
- Para programarmos diretamente o ATmega328, configurando seus periféricos, utilizamos a [linguagem C para microcontroladores](#).



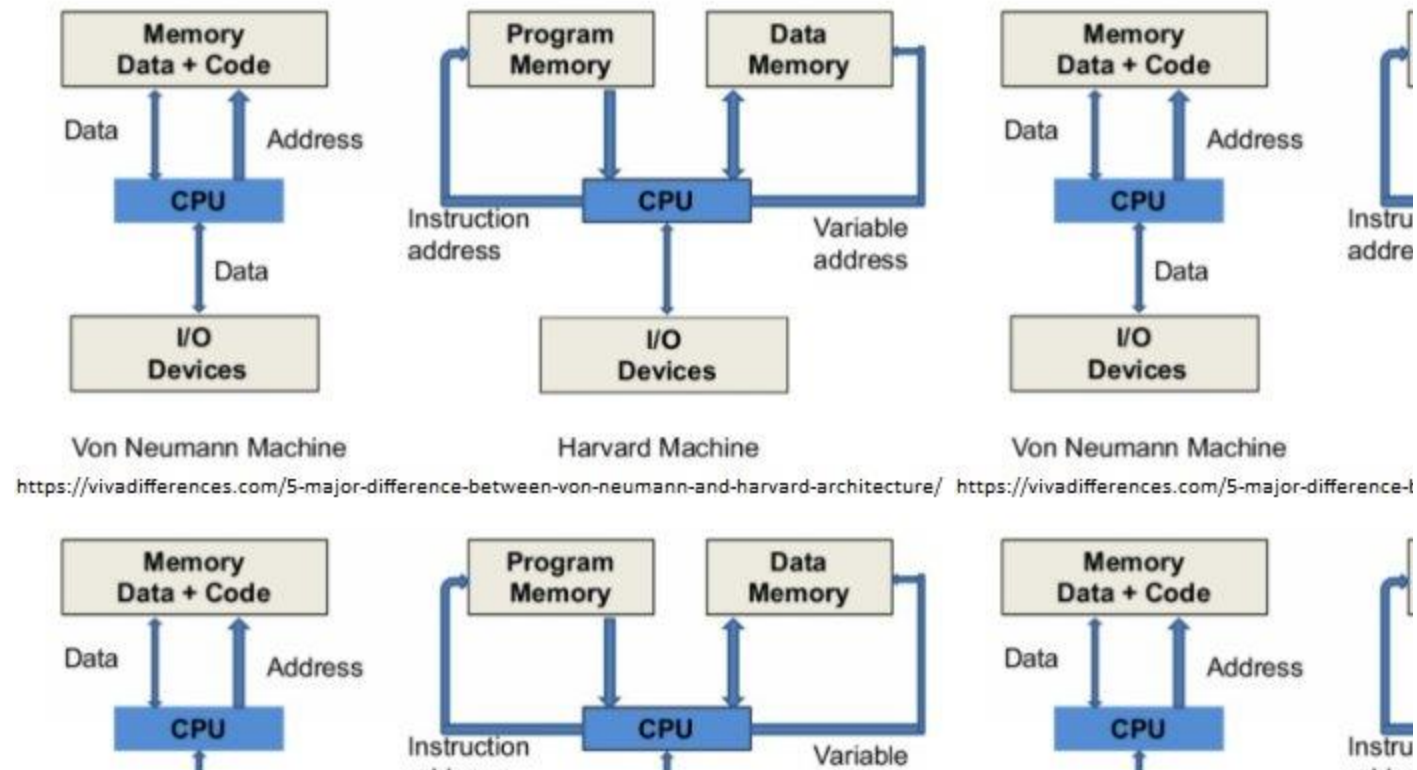
Arquitetura Von Neumann

Quando um sistema de processamento de dados (processadores e microcontroladores) possui uma **única área de memória** na qual ficam armazenados os dados (variáveis) e o programa a ser executado (software), dizemos que esse sistema segue a arquitetura de **Von Neumann**.

Arquitetura Harvard

No caso em que os dados (variáveis) ficam armazenados em uma área de memória e o programa a ser executado (software) fica armazenado em **outra área de memória**, dizemos que esse sistema segue a arquitetura **Harvard**.

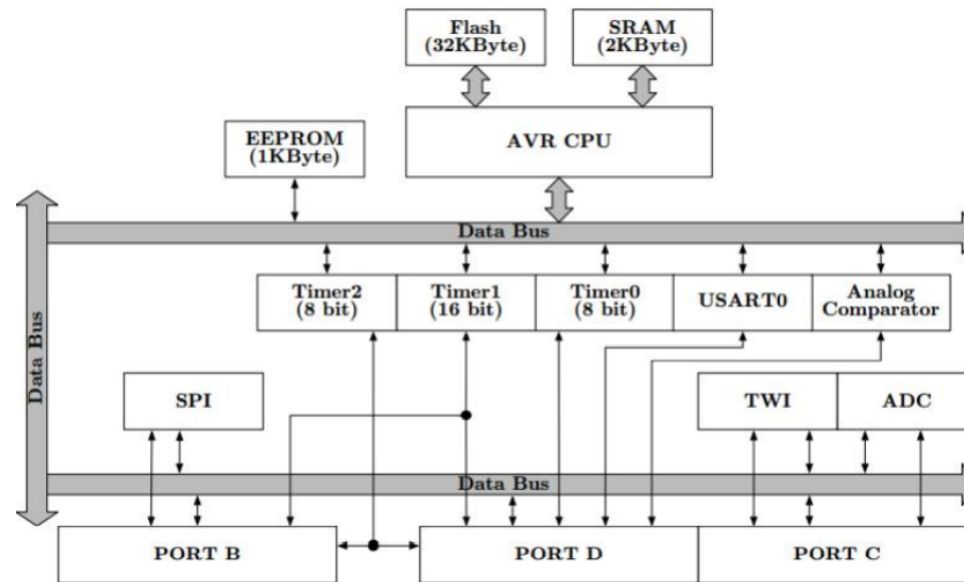
Von Neumann vs. Harvard



<https://vivadifferences.com/5-major-difference-between-von-neumann-and-harvard-architecture/> <https://vivadifferences.com/5-major-difference-l>

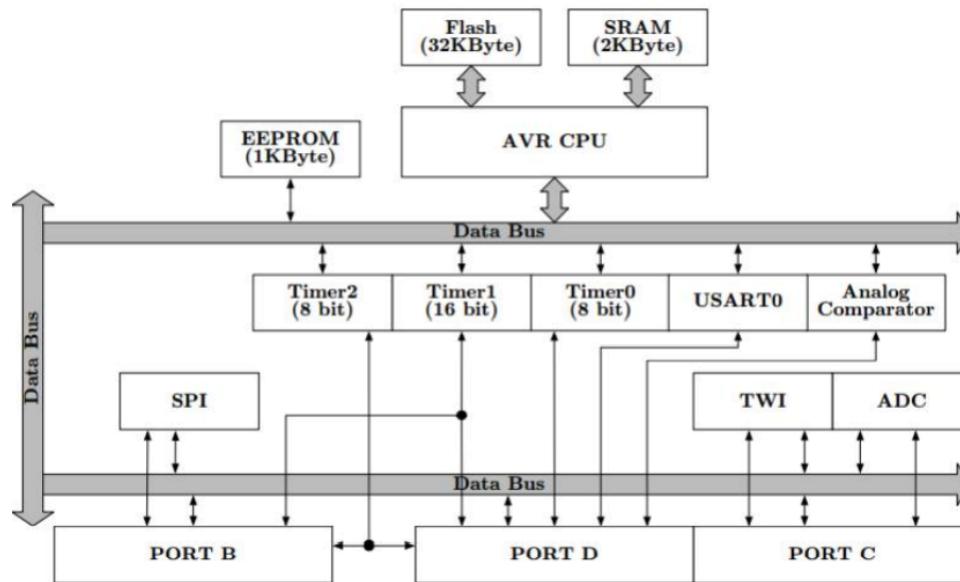
E então...

- Olhando para a arquitetura do ATmega328, qual das duas ele implementa?



E então...

- Olhando para a arquitetura do ATmega328, qual das duas ele implementa? **R.: Arquitetura Harvard**



Vamos lembrar:

- O programa é armazenado em memória **FLASH** (não-volátil / não se apaga ao desligar)
- Os dados são armazenados em **RAM** (volátil)

Set de Instruções

- Cada microcontrolador implementa um padrão de **set de instruções**, pelo qual ele traduz o código escrito em uma determinada linguagem em ações para a unidade de processamento.



RISC - Reduced Instruction Set Computer

RISC: Essa arquitetura usa um conjunto reduzido de instruções simples, que podem ser executadas em um único ciclo de clock.

- A filosofia do RISC é simplificar o hardware, utilizando instruções que realizam operações básicas e rápidas.
- Isso geralmente resulta em maior eficiência e desempenho, especialmente em operações que exigem muitos cálculos.

O ATMega328 utiliza este padrão.

CISC - Complex Instruction Set Computer

CISC: Em contraste, a arquitetura CISC possui um conjunto mais complexo de instruções, que pode realizar tarefas mais complicadas em uma única instrução.

- Essas instruções complexas podem, às vezes, levar vários ciclos de clock para serem executadas.
- A ideia é facilitar a programação ao permitir que uma única instrução realize uma tarefa mais complexa.

Máquina de Suco (CISC x RISC)

CISC (Complex Instruction Set Computer):

Você tem uma máquina de suco automática. Você aperta um único botão e ela:

- Pega a fruta
- Lava
- Corta
- Bate
- Coa
- E serve o suco

Ou seja, uma instrução faz tudo de uma vez só, mas a máquina é mais complexa, mais cara, e demora mais tempo para começar.



Máquina de Suco (CISC x RISC)

RISC (Reduced Instruction Set Computer):

Você tem várias ferramentas simples: uma faca, um liquidificador, um coador, um copo.
Você mesmo faz cada passo:

- Corta a fruta
- Coloca no liquidificador
- Coa
- Serve

Aqui, cada instrução é simples, rápida e executada em sequência. O sistema é mais simples, mais barato e mais eficiente em tarefas repetitivas.



Set de Instruções

- As instruções ficam disponíveis em um manual do microcontrolador - <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-Instruction-Set-Manual-DS40002198A.pdf>
- A unidade de controle da CPU entende cada instrução porque ela foi projetada em hardware para isso.

Compilação:

1. Você escreve código em C/C++ (alto nível).
2. O compilador (ex: avr-gcc) transforma isso em Assembly da arquitetura AVR.
3. O assembler traduz o Assembly em código de máquina (hex/binário), usando o set de instruções do ATmega328P.

Dúvidas:

Inatel

e-mail / Teams: daniel.mosca@inatel.br

atendimento: CDG Hub - Quinta-feira [17:30 às 19:08]



GIMME



CODE